

SafeNest mmWave 최신 개발 방향 및 데이터·노드 아키텍처

기준일: 2026-07-26

문서 상태: 팀 의사결정용 최신안

대상 센서: Seeed Studio MR60BHA2 및 60 GHz FMCW 계열

대상 플랫폼: Raspberry Pi 5 온디바이스 추론

관련 기존 문서: [safenest_mmwave_onddevice_ai_roadmap_20260725.md](#),
[safenest_mmwave_ai_guide.md](#)

우선 기준: 실제 코드는 `models/model_manifest.json`, `inference/`, `adapters/`, `integrated_node/`를 따른다.

상태 표기:

표기	의미
IMPLEMENTED	코드 경로가 존재함
LOCAL-VALIDATED	로컬 자동·smoke test까지 확인됨
PLANNED	목표 구조이며 아직 구현되지 않음
BLOCKED	외부 데이터·실센서 계약 등 선행조건이 필요함

0. 총괄 결정

SafeNest mmWave의 최신 방향은 데이터 출처별 무조건 통합도 아니고, 데이터셋마다 모델 노드를 하나씩 만드는 구조도 아니다.

채택할 원칙은 다음과 같다.

- 원본 데이터는 110명 공개 데이터, 추가 공개 데이터, 팀 자체 MR60 데이터로 분리 보존한다.
- 각 출처는 전용 Adapter를 거쳐 공통 Canonical Window 규격으로 변환한다.
- 입력 의미·라벨·ground truth·센서 도메인이 호환되는 데이터만 통합 학습 후보로 사용한다.
- 호환 상태라는 같은 문제를 푸는 호환 모델은 가능한 한 하나로 통합한다.
- 호환 상태, 신호 품질, presence/multi-target처럼 문제가 다르면 전문 모델을 병렬화한다.
- MR60BHA2 데이터는 초기에는 기존 모델의 외부검증·도메인 보정에 사용하고, 충분한 클래스와 피험자가 확보된 뒤 통합 또는 fine-tuning을 결정한다.
- 안전 경로는 AI와 분리한다. 출처가 검증된 upstream apnea flag, presence, RPM 규칙과 센서 fault는 30초 AI window를 기다리지 않는다.

한 문장으로 정리하면 다음과 같다.

출처별 병렬 수집 → 호환 데이터의 조건부 통합 학습 → 역할별 전문 모델 병렬 추론 → 하나의 mmWave 상태로 안전 융합

1. 현재 기준선

1.1 학습·모델 상태

현재 적용 모델의 기준선은 다음과 같다.

항목	현재 상태
원 학습 데이터	110명 규모 db_records 60 GHz FMCW 데이터

항목	현재 상태
원 데이터 버전	현재 공개본은 Zenodo v1.1, DOI 10.5281/zenodo.18599983 ; 실제 학습본 버전은 확인 필요
원 데이터 규모	110명, 4개 조건씩 총 440개 기록
학습 위치	Google Colab 외부 학습 환경
저장소에 보관한 항목	양자화 TFLite, 정규화 metadata, manifest
공식 모델	models/mmwave/mmwave_resp_int8_v0.1.0.tflite
입력	resp_phase , [1, 300, 1] , 10 Hz, 30초, INT8
출력	[1, 3] , NORMAL / RAPID_OR_ABNORMAL / APNEA
현재 검증 등급	local_runtime_validated
미완료	실센서 CSV 정확도, Pi 5 benchmark, 현장 HIL, 클래스별 provenance

110명 원본 데이터가 저장소에 없는 것은 현재 배포 구성과 일치한다. 저장소 밖의 Colab 환경에서 학습했고, 이 저장소에는 배포 산출물만 반입됐다. 다만 원본·notebook·학습 run의 현재 보존 여부와 실제 사용 버전은 아직 증명되지 않았으므로, 재현성을 위해 DOI, 버전, 파일 해시, subject split, 학습 commit을 [dataset_manifest.json](#)에 고정해야 한다.

원 데이터 v1.1의 공식 설명에는 440개 실험 중 12개 실험의 시작 부분에 all-zero FFT frame이 있다고 명시돼 있다. 재학습 Adapter는 공식 skip 목록을 반영하고, 제거 전후 frame 수를 manifest에 기록해야 한다.

1.2 Class 1 주의사항

현재 manifest는 세 클래스를 선언한다.

```
0 = NORMAL
1 = RAPID_OR_ABNORMAL
2 = APNEA
```

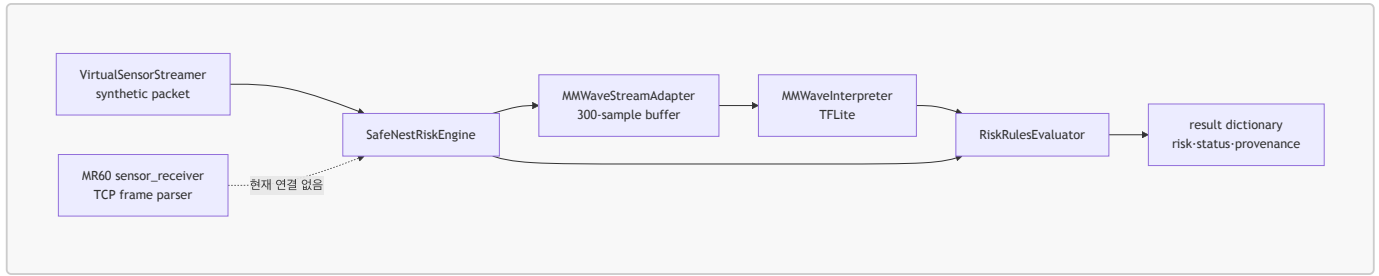
그러나 현재 보존된 학습 가이드의 window 생성 코드에서는 [NORMAL=0](#), [APNEA=2](#)만 생성한다. 별도의 실제 학습 코드 또는 label manifest에서 Class 1 양성 샘플이 확인되기 전까지는 다음처럼 취급한다.

- Class 1은 [검증 대기](#) 상태다.
- Class 1 출력을 안전 위험도의 확정 근거로 단독 사용하지 않는다.
- Class 1 데이터가 확보되지 않으면 [NORMAL/APNEA](#) 2-class 재학습 후보를 만든다.
- 3-class를 유지하려면 [tachypnea/rapid](#), [bradypnea/slow](#), [shallow/hypopnea](#)의 정의와 ground truth를 먼저 고정한다.

1.3 현재 런타임 구현 수준

현재 통합 코드는 ROS2가 아니라 다음과 같은 in-process Python 구조다.

```
VirtualSensorStreamer
→ Python packet
→ SafeNestRiskEngine.evaluate_risk(packet)
→ result dictionary
```



이 그림은 AS-IS다. `sensor_receiver.py`와 통합 위험엔진 사이의 publish/subscribe 연결은 현재 존재하지 않는다.

`mmwave_mr60` 패킷에서 사용하는 핵심 필드는 다음과 같다.

```

presence
breath_rpm
heart_bpm
apnea
resp_phase
rfft_frame # 선택적

```

현재 구현의 실제 동작은 다음과 같다.

- `resp_phase`를 ring buffer에 저장한다.
- 300개가 쌓이면 TFLite 입력 window를 만든다.
- `push_sample()`이 `presence=0`을 받으면 buffer를 초기화한다. 다만 `presence=0` 패킷에 `resp_phase`가 없으면 현 위험엔진은 `push_sample()`을 호출하지 않아 과거 buffer가 남을 수 있다.
- timestamp 역순·중복, NaN/Inf, 0.5초 초과 gap을 거부한다.
- 2초 이상 stale이면 추론 window를 사용하지 않는다.
- `sample_rate_hz=10`은 선언돼 있지만 실시간 Adapter가 10 Hz 재샘플링이나 29.9초 coverage를 강제하지는 않는다. 현재는 간격이 허용 범위 안이면 300개를 30초 window로 간주한다.
- `breath_rpm`과 `apnea`가 모두 있어야 현행 Quality Gate가 mmWave를 정상 입력으로 인정한다.
- 모델 파일·hash·tensor 계약 오류는 fallback provenance로 기록한다.

로컬 더미 입력으로 `invoke()`가 성공했다는 사실은 tensor와 실행 경로가 동작한다는 뜻일 뿐 정확도를 증명하지 않는다. 실제 CSV와 source별 confusion matrix가 확보되기 전에는 모델의 호출·무호출 성능을 보장한다고 표기하지 않는다.

2. 핵심 의사결정: 통합 모델과 병렬 모델

2.1 데이터셋마다 노드를 만들면 안 되는 이유

데이터셋은 런타임 센서가 아니라 모델을 만드는 학습 근거다. 따라서 다음 구조는 기본안으로 채택하지 않는다.

```

110명 데이터 모델 }
추가 데이터 모델  } - 단순 다수결
팀 raw 데이터 모델 }

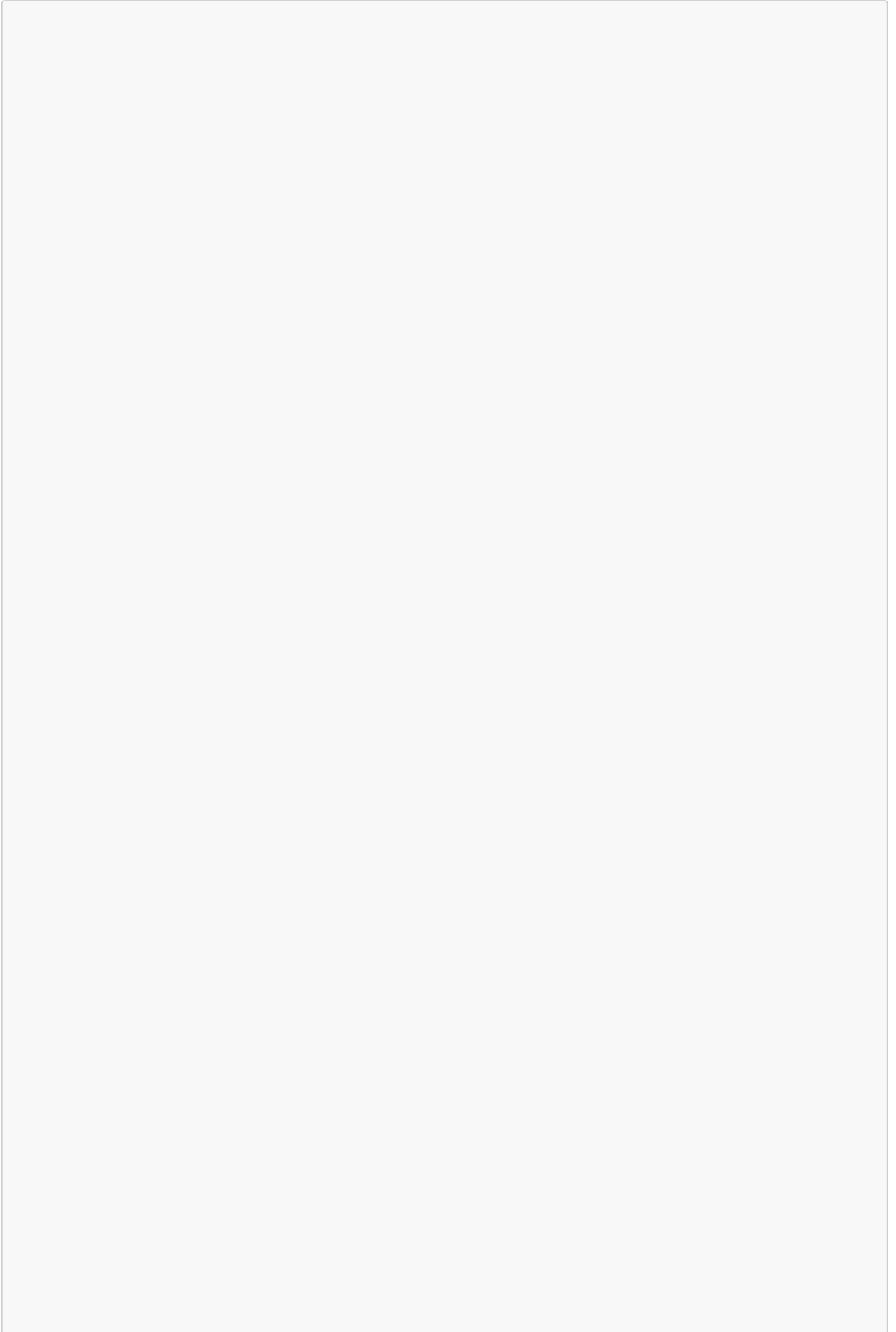
```

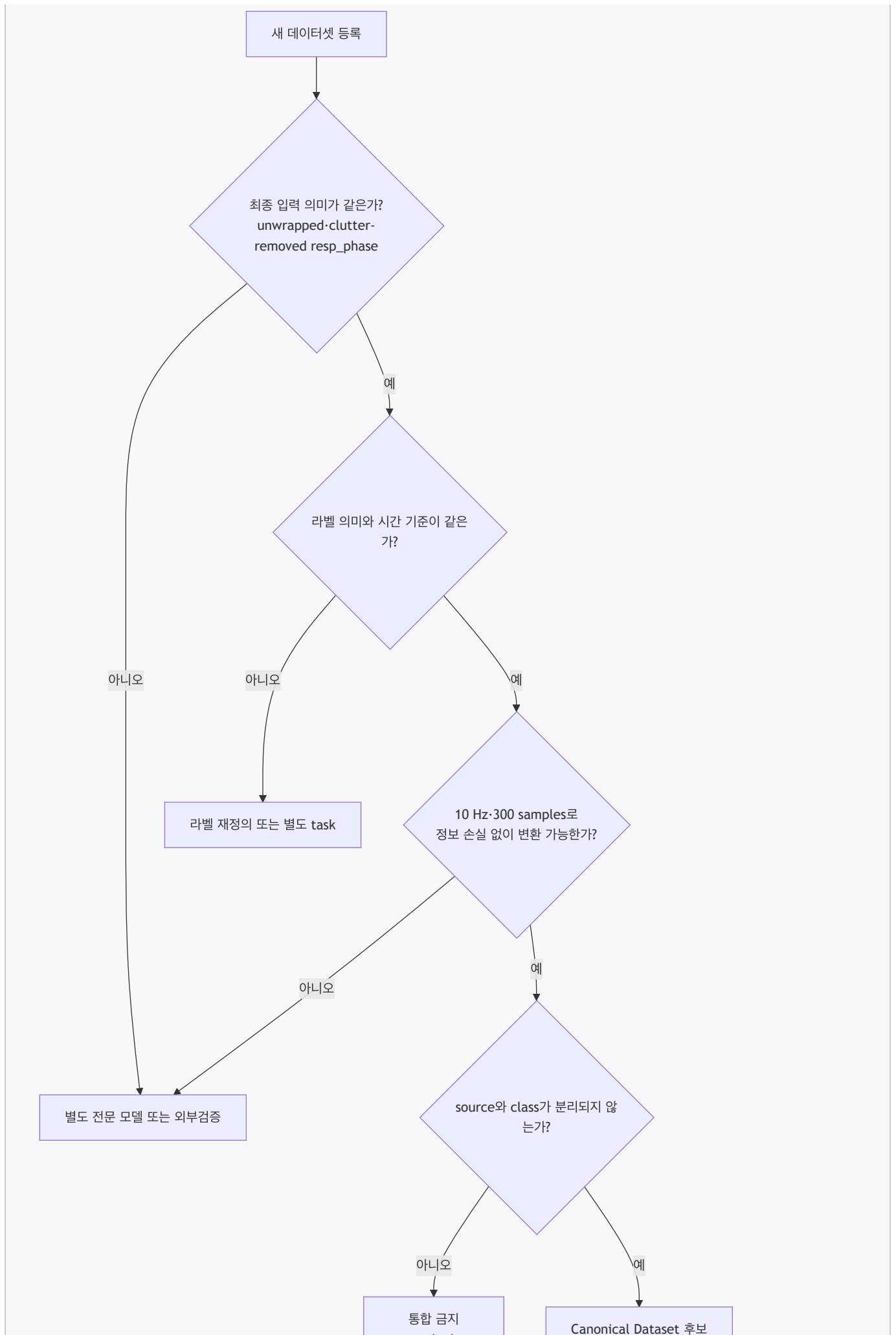
세 모델이 같은 입력과 같은 라벨을 학습했다면 중복 계산이 많고, 신뢰도가 서로 다르며, 한 출처의 편향을 세 표처럼 잘못 세는 문제가 생긴다. 병렬 모델은 데이터 출처가 다르다는 이유가 아니라 다른 역할을 수행할 때 사용한다.

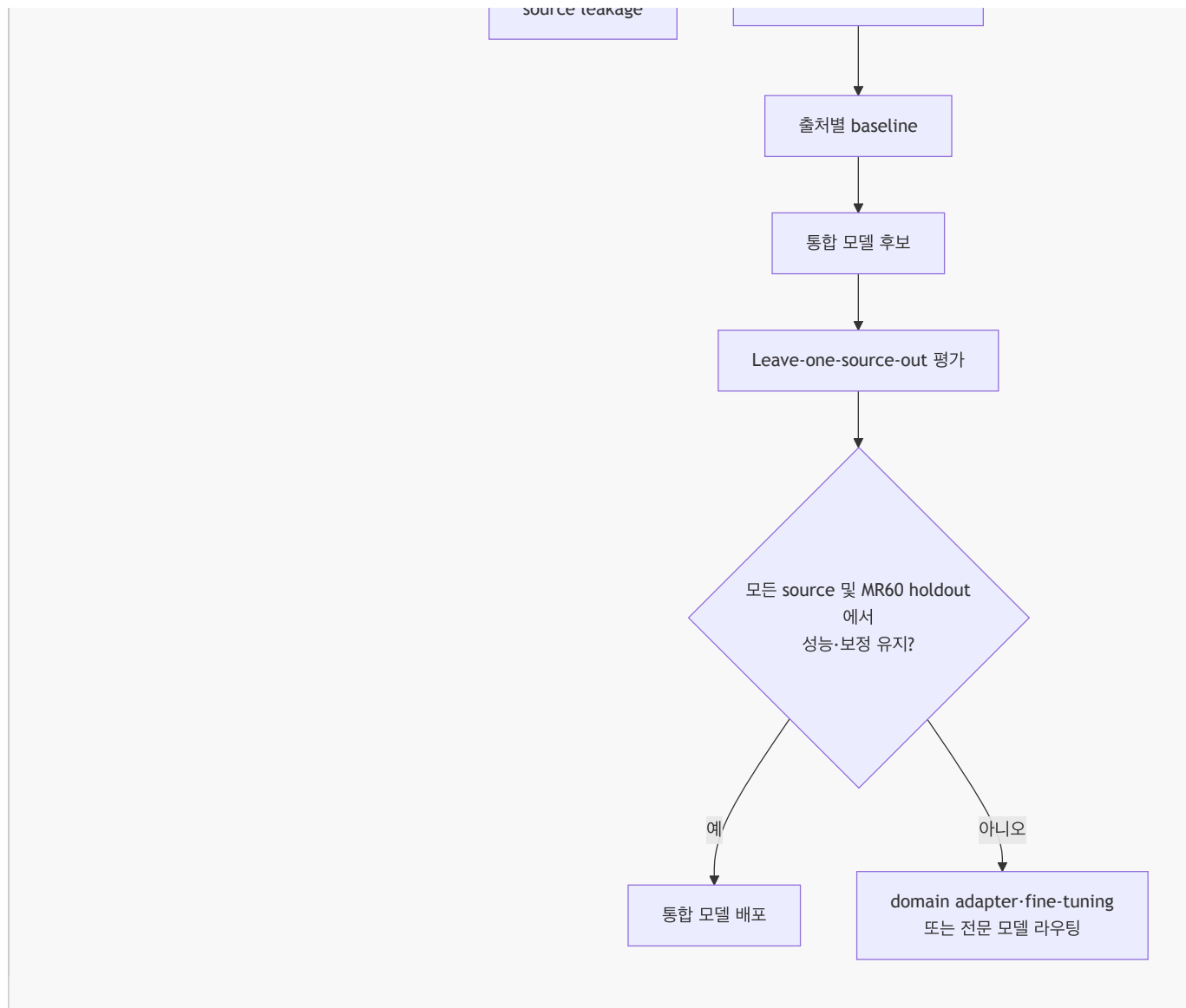
2.2 권장 모델 역할

모델 역할	입력	출력	병렬 유지 이유
Respiration State	30초 resp_phase	NORMAL, ABNORMAL, APNEA	핵심 호흡 패턴 분류
Signal Quality	SNR, gap, phase variance, motion, distance	GOOD, MOTION, NO_TARGET, FAULT	낮은 품질을 APNEA로 오인하지 않기 위해 분리
Presence/Multi-target	raw ADC/rFFT 또는 센서 presence	0/1/multi target, target bin	사람 수·위치 문제는 호흡 상태와 다른 task
MR60 Specialist	MR60 breath_phase	호흡 상태	기존 110명 도메인과 호환되지 않을 때만 사용

2.3 통합/분리 결정 트리







3. 데이터 통합 계약

3.1 원본은 독립 보존한다

모든 데이터는 다음 계층을 분리한다.

```

raw/
  public_110/
  public_<dataset_id>/
  mr60_team/

canonical/
  <dataset_id>/
  <version>/

splits/
  <experiment_id>/
  
```

원본 파일을 공통 CSV로 변환한 뒤 원본을 삭제해서는 안 된다. raw → canonical 변환은 재현 가능한 Adapter와 manifest로 남긴다.

3.2 Canonical Window 권장 스키마

```

window_id
timestamp_start_s
timestamp_end_s
subject_id
session_id
source_id
device_id
firmware_version
sensor_frequency_ghz
signal_semantic

resp_phase[300]
sample_rate_hz = 10
window_seconds = 30
stride_seconds = 3

presence
distance_m
breath_rpm_reference
apnea_reference
quality

label_respiration
label_presence
label_motion_artifact
ground_truth_source

```

`label_respiration`, `label_presence`, `label_motion_artifact`를 분리한다. 사람 부재, 센서 dropout, 큰 움직임을 APNEA에 포함하면 모델이 호흡 정지가 아니라 신호 소실을 학습하게 된다.

3.3 호환성 검사 항목

영역	확인 항목
신호 의미	ADC, range FFT, phase, displacement, 제조사 처리 <code>breath_phase</code> 구분
단위·스케일	rad, mm, arbitrary unit, unwrap 여부, filter 대역
시간	실제 sample rate, jitter, gap, window/stride
센서	주파수, 안테나, chirp, 펌웨어, 설치 거리·각도
라벨	NORMAL, rapid, shallow, apnea의 정의와 최소 지속시간
ground truth	버튼, 호흡 벨트, ECG/PPG, mannequin 설정, 센서 자체 flag
누수	subject/session/source가 train과 test에 중복되는지

3.4 통합 승인 시험

통합 모델은 최소 다음 비교를 통과해야 한다.

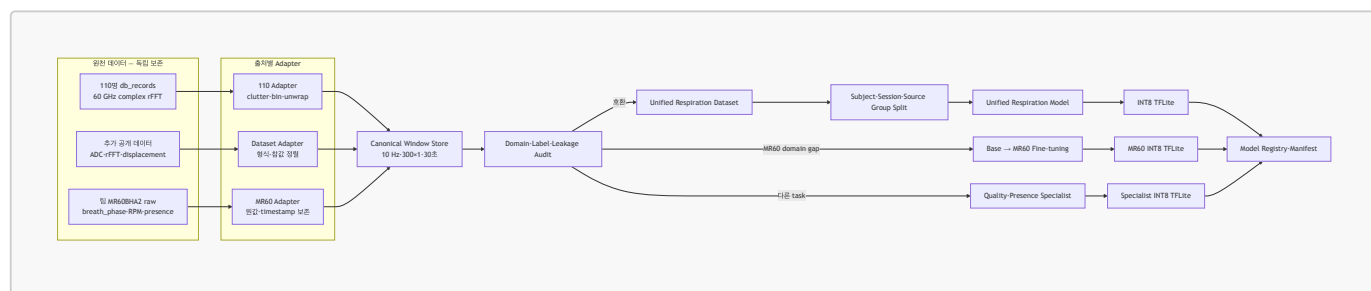
1. 현재 110명 모델 baseline
2. 출처별 단독 학습 baseline
3. 모든 호환 출처 통합 모델
4. 110명 모델을 MR60에 fine-tuning한 모델
5. 필요 시 역할별 전문 모델과 decision fusion

평가는 다음 단위로 별도 보고한다.

- source별 confusion matrix
- class별 precision, recall, F1
- APNEA false negative와 false alarm/hour
- subject-independent test
- leave-one-source-out test
- MR60 현장 holdout
- confidence calibration/ECE
- Pi 5 p50-p95-p99 latency, RSS, throttling

통합 모델이 평균 성능만 높고 특정 source 또는 MR60 holdout을 악화시키면 통합 승인을 내리지 않는다.

4. 권장 학습 아키텍처



4.1 권장 실험군

ID	후보	목적
B0	현재 110명 INT8 모델	기준선 고정
B1	110명 데이터 재학습	split-class provenance 복구
U1	110명 + 호환 공개 데이터	통합 데이터 이점 검증
U2	U1 + 균형 잡힌 MR60 데이터	완전 통합 가능성 검증
F1	B1 또는 U1 → MR60 fine-tuning	장치 도메인 적응
E1	Respiration + Quality 전문 모델	motion/no-target 오탐 억제
E2	Respiration + Presence/Multi-target	다중 인원 확장 시 사용

4.2 현재 권장 배포 순서

1. B0를 현행 baseline으로 유지한다.
2. 팀 MR60 raw로 B0의 외부검증을 먼저 수행한다.
3. Class 1 provenance를 복구하거나 2-class B1을 만든다.
4. 추가 공개 데이터는 바로 합치지 않고 Adapter-label audit를 선행한다.
5. U1/F1/E1을 동일 MR60 holdout에서 비교한다.
6. 가장 단순하면서 안전 성능을 만족하는 후보만 Pi 5에 배포한다.

5. 추가 공개 데이터셋 추천

추천 등급은 현재 SafeNest 목표인 **호흡 이상·무호흡·밀폐공간 강건성·다중 인원 확장**을 기준으로 한다.

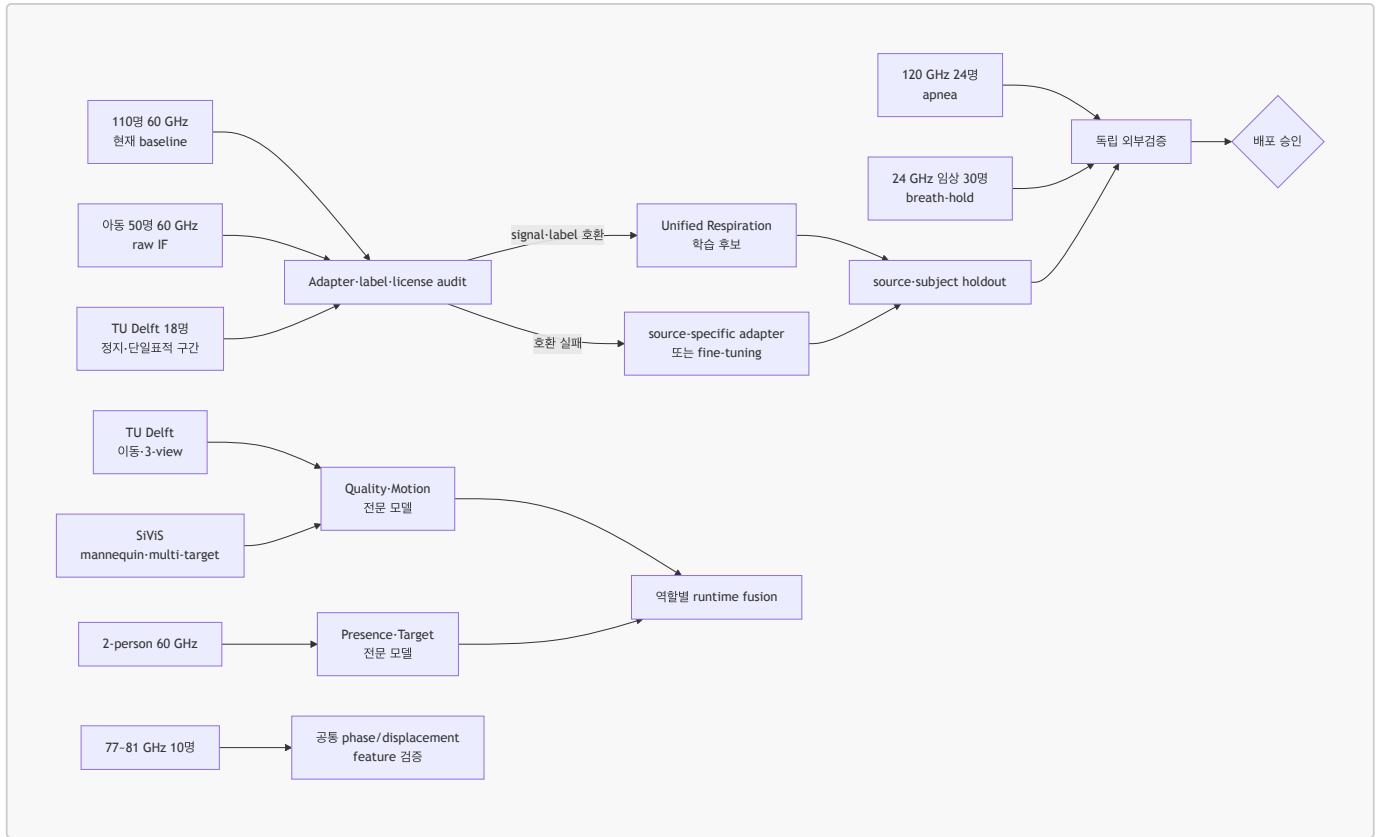
5.1 추천 목록

우 선 순 위	데이터셋	센서·규모·참값	라이선스	SafeNest 배치
기 준	Extensive Age-Balanced 110-participant	TI IWR6843 계열 60 GHz, 110명·440회, rFFT, Movesense ECG·가속도, breath-hold timestamp	CC BY 4.0	현 모델 baseline·재현 기준
P1	Radar Recorded Child Vital Signs	TI IWR6843 60 GHz, 50명 아동, 20 fps raw IF·추출 신호, Nihon Kohden 호흡·심박 참값	CC0	같은 대역의 사람 데이터. phase 변환 후 조건부 통합 후보
P1	Three FMCW Radars at Elevated Position	IWR6843ISK+DCA1000 3대, 18명, 10 Hz, 호흡벨트, 자세·위치·움직임·빠른 호흡	CC BY 4.0	정지 단일표적 구간은 조건부 통합, 전체는 자세·motion 전문 모델
P1	SiViS	IWR6843AOP, 2~3개 의료 mannequin, RR 0~33·apnea-distress, raw complex I/Q	저장소 조건 재 확인	Quality·multi-target·Class 1 사전 연구
P1	120 GHz Vital Signals with synchronized references	custom 122~123 GHz, 24명, resting·자발성 apnea, displacement 와 ECG·PPG·호흡 참값	CORA 공개본 CC0	APNEA 독립 외부검증 , raw 직접 병합 금지
P1	Clinically Recorded Radar Vital Signs	24 GHz Six-Port CW I/Q, 30명, ECG·ICG·흉부 임피던스·혈압, breath-hold 등	CC BY 4.0	임상 외부검증·표현 사전학습 , raw 직접 병합 금지
P2	Diverse Physiological Scenarios	AWR1642 77~81 GHz, 10명, 20 fps ADC·range map·chest displacement, Polar H10	CC BY-NC-SA 4.0	feature-level 조건부 통합 또는 외부검증
P2	60 GHz Multi-person Vital Signs	IWR6843ISK+DCA1000, 2명 동시, raw ADC, ADS1292R ECG·호흡 참값	CC BY 4.0	target separation·presence·quality 전문 모델

다음 자료는 현재 1차 도입 대상에서 제외한다.

- IR-UWB 데이터는 motion/quality 연구에는 도움이 되지만 MR60 respiration 모델의 직접 증강 자료가 아니다.
- 감정 분류용 mmWave 데이터는 apnea/rapid 라벨이 없어 우선순위가 낮다.
- CWT 이미지 데이터는 현행 1D **resp_phase** 입력과 표현이 달라 직접 병합하지 않는다.
- 피험자 1명 데이터는 일반화 학습이 아니라 장애물·SNR 회귀시험에만 사용한다.

5.2 데이터셋별 권장 배치도



핵심은 아동·TU Delft 데이터도 파일을 내려받았다는 이유만으로 합치는 것이 아니라, **signal_semantic**, 참값 정의, source leakage 시험을 통과한 **구간만** 통합하는 것이다.

5.3 상세 추천 판단

A. 50명 아동 60 GHz — 가장 먼저 확인할 직접 보강 후보

- 데이터: [Figshare DOI 10.6084/m9.figshare.13515977.v1](https://figshare.com/doi/10.6084/m9.figshare.13515977.v1)
- 논문: [Sensors 2021, child vital-sign dataset](#)
- 센서·참값: TI IWR6843, 60.25 GHz 시작·3.75 GHz bandwidth, 20 fps, raw IF와 추출 vital signal, Nihon Kohden BSM6501K 동기 참값
- 장점: 현재 110명 및 MR60과 같은 60 GHz 계열의 실제 사람 데이터이고 아동 50명으로 연령 도메인을 넓힌다.
- 제한: 차량 환경·아동 도메인이며 명시적 apnea 학습셋이 아니다. 몸 움직임 구간을 APNEA나 RAPID로 매핑하면 안 된다.
- 결정: **range-bin** → **phase unwrap/displacement** → **20→10 Hz** → **300 sample** Adapter를 만든 뒤 NORMAL-quality 도메인 보강에 조건부 사용한다. **dataset_id**, **age_group**, **vehicle/motion** 태그를 유지하고 source-balanced sampler를 사용한다.

B. 18명·3레이더 TU Delft — 자세·움직임과 Class 1 검증 후보

- 데이터: [4TU DOI 10.4121/169cadca-e5dd-46e7-a9c5-91a4c9b1ff28.v1](https://doi.org/10.4121/169cadca-e5dd-46e7-a9c5-91a4c9b1ff28.v1)
- 공식 설명: [TU Delft Research Portal](#)
- 센서·참값: IWR6843ISK+DCA1000 3대, 60/61.25/62.5 GHz FDMA, 10 Hz raw **.bin**, respiration belt
- 장점: 착석·누움·임의 위치·자세 변경·연속 이동·20초 빠른 호흡과 3개 elevated view를 포함한다.
- 제한: apnea 라벨은 없고, 다중 view를 한 sample처럼 합치면 현 단일 MR60 배포 조건과 달라진다.
- 결정: 정지·단일 radar 구간은 reference RR로 RAPID 기준을 다시 계산한 뒤 조건부 통합한다. 움직임·자세·다중 view 구간은 Quality/Motion 모델 및 stress test에 사용한다.

C. SiViS — 통제된 apnea·multi-target 전문모델 후보

- DOI: [10.7910/DVN/S9SNAK](https://doi.org/10.7910/DVN/S9SNAK)

- 논문: [Scientific Data, SiViS](#)
- 장점: RR=0 apnea부터 빠른 호흡까지 프로그램된 참값, 2~3개 target, 거리·각도·chirp 변화, IWR6843AOP raw complex sample을 제공한다.
- 제한: 사람 대신 의료 mannequin이므로 실제 흉부 미세운동 분포와 다르다.
- 결정: 최종 사람 호흡 모델의 단독 근거로 사용하지 않는다. **Quality, Multi-target, Range-bin**, Class 1 사전학습에 사용하고 사람 holdout으로 반드시 재검증한다.

D. 120 GHz Rest/Apnea — APNEA 독립 외부검증 후보

- 데이터: [CORA DOI 10.34810/DATA2962](#)
- 논문: [Scientific Data, 120 GHz vital signals](#)
- 장점: 24명, 명시적 resting·자발성 apnea 절차, ECG·PPG·호흡 신호가 동기화돼 있어 onset과 recovery를 평가할 수 있다.
- 제한: 120 GHz custom radar이며 제공 신호가 displacement 중심이다.
- 결정: 60 GHz rFFT와 raw 수준에서 병합하지 않는다. 공통 displacement/phase 표현으로만 변환해 APNEA 외부검증 및 representation 비교에 사용한다.

E. 24 GHz 임상 데이터 — 센서가 다른 독립 안전성 시험 후보

- 데이터: [Figshare DOI 10.6084/m9.figshare.12186516.v2](#)
- 논문: [Scientific Data, clinically recorded radar vital signs](#)
- 장점: 30명, 24 GHz CW I/Q와 ECG·ICG·흉부 임피던스·혈압이 동기화되고 흡기·호기 breath-hold, Valsalva, tilt 조건이 있다.
- 제한: FMCW가 아닌 Six-Port CW이고 입력 표현과 대역이 다르다.
- 결정: raw 직접 통합하지 않는다. breath-hold 검출의 센서간 독립 검증이나 self-supervised representation 연구에 사용한다.

F. 77~81 GHz 및 2-person 60 GHz — 기능 확장용 P2

- 77~81 GHz: [4TU Diverse Physiological Scenarios](#)는 ADC·range map·chest displacement와 운동 후·천식·명상 조건을 제공한다. 조건명이 아니라 실제 reference RR 기준을 만족한 구간만 RAPID 후보로 사용한다.
- 2-person 60 GHz: [Mendeley Multi-person Vital Signs](#)는 IWR6843ISK raw ADC와 ADS1292R 참값을 제공하지만 피험자 수가 적고 apnea 라벨이 없다. 주 분류기에 섞지 말고 target separation·presence·quality 노드에 사용한다.

5.4 실제 도입 순서

1. 현재 110명 v1.1의 [ExampleCode.ipynb](#), helper, damaged-frame skip 목록, DOI·파일 hash를 먼저 동결해 B0 재현 기준을 만든다.
2. 아동 50명 데이터의 metadata와 2~3명 sample로 raw IF→canonical phase Adapter를 검증한다.
3. TU Delft 데이터의 ReadMe와 정지·빠른 호흡·움직임 sample을 받아 label 및 단일·radar 분리가 가능한지 확인한다.
4. SiViS metadata·sample-decoder로 multi-target/quality 전문모델의 입력 계약을 확인한다.
5. 120 GHz와 24 GHz 데이터는 2~3명씩 받아 apnea/breath-hold boundary를 공통 평가 포맷으로 변환한다.
6. multi-person 전체 다운로드는 Presence/Target 노드 개발 착수 시점으로 미룬다.

각 데이터는 전체 다운로드 전에 최신 이용조건을 다시 확인하고 아래 산출물을 승인받는다.

```
dataset_card.md
dataset_manifest.json      # DOI, version, license, file hashes
label_mapping.json         # 원 라벨 → SafeNest 라벨, UNKNOWN 포함
subject_session_split.json # subject_id + dataset_id 단위 분할
adapter_smoke_report.md
```

무작위 window 분할은 금지한다. 동일 인물·세션의 인접 window가 train/test에 동시에 들어가면 데이터 증강이 아니라 누수가 된다. 운동 후, 천식, 빠르게 호흡 지시도 reference RR 및 지속시간 기준을 만족한 경우에만 **RAPID_OR_ABNORMAL**로 매핑하고, 나머지는 **UNKNOWN** 또는 보조 domain label로 유지한다.

6. 팀 자체 MR60BHA2 데이터 방향

6.1 초기 역할

팀 raw 데이터는 처음부터 110명 데이터에 합치는 학습 재료가 아니다. 우선 다음 세 목적으로 사용한다.

1. MR60 **breath_phase**와 110명 **unwrapped phase**의 도메인 차이 측정
2. 기존 모델의 field holdout 평가
3. 센서·설치·환경별 calibration 및 Quality Gate 설계

6.2 수집 필수 조건

그룹	수집 조건
NORMAL	여러 피험자, 날짜, 누움/정지 조건
RAPID	참조 호흡수와 함께 안전하게 유도된 빠른 호흡
SLOW/SHALLOW	명확한 protocol과 호흡 참조센서 필요
APNEA	안전관리·동의·중단 조건이 있는 짧은 breath-hold
NO_TARGET	빈방, 진입 전, 퇴장 후
MOTION	자세 변경, 뒤척임, 센서 흔들림
HARD NEGATIVE	팬, 에어컨, 커튼, 반사체, 차량/기계 진동
DOMAIN	0.5/1.0/1.5 m, 각도·높이, 방, firmware/device 반복

MR60BHA2 공식 안내는 호흡·심박 기능을 약 1.5 m 이내의 정지한 단일 대상, 특히 수면 환경 중심으로 설명한다. 따라서 데이터는 다음처럼 구분한다.

- **primary distribution**: 제조사 권장 설치·정지 단일 대상
- **stress test**: 거리 초과, 움직임, 다중 대상, 팬·커튼·진동

공식 참고: [Getting started with MR60BHA2](#)

6.3 CSV·raw 보존 규칙

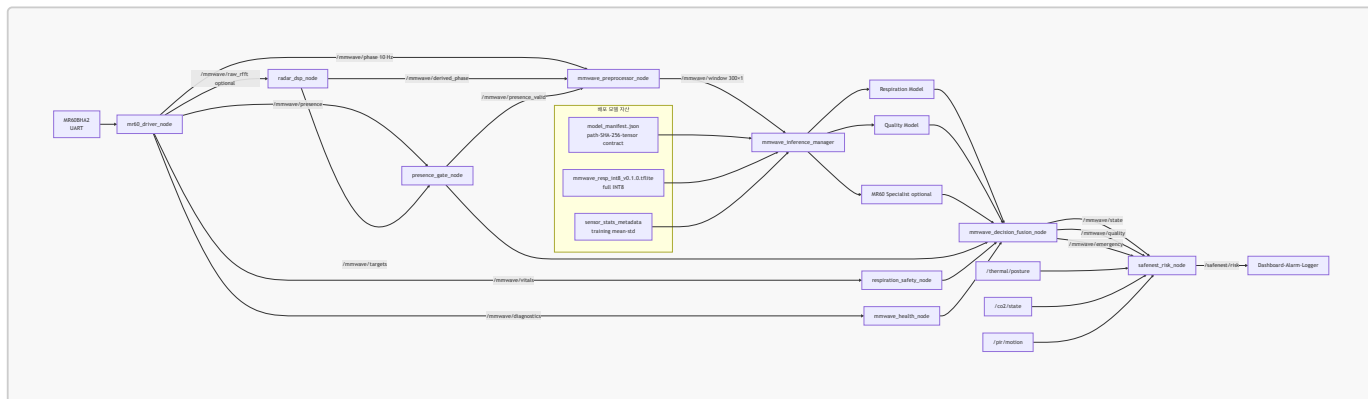
```
timestamp_s, resp_phase, subject_id, session_id, presence, label,
breath_rpm, heart_bpm, apnea_flag, range_m, quality,
signal_source, device_id, firmware_version, reference_source
```

- **resp_phase**는 ESP가 전달한 원값을 보존한다.
- 수집 단계에서 임의 **×100**, Z-score, smoothing을 하지 않는다.
- 실제 timestamp를 저장하고 10 Hz 재샘플링은 Adapter가 담당한다.
- 각 진입·퇴장·조건 변경을 별도 session으로 기록한다.
- **UNLABELED**, **NO_TARGET**, **MOTION_ARTIFACT**를 APNEA에 합치지 않는다.
- 원본 binary/log와 변환 CSV를 함께 보존한다.

7. 목표 런타임 노드·토픽 아키텍처

7.1 설계 원칙

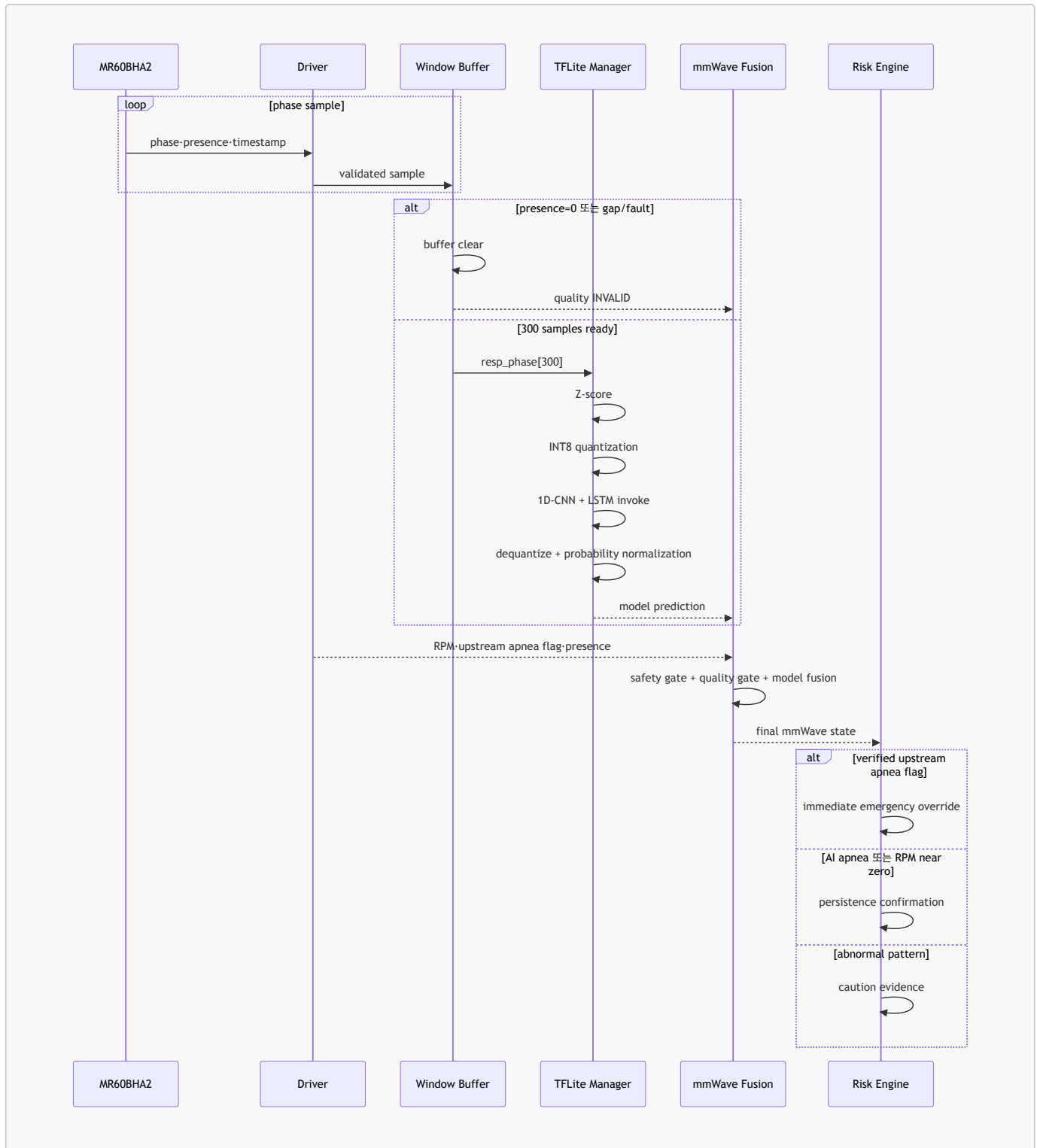
실제 ROS2를 도입하든 동일한 pub/sub bus를 자체 구현하든, 센서 획득·전처리·추론·안전규칙·시스템 위험도를 분리한다.



7.2 토픽 계약

토픽	발행 노드	권장 주 기	필드	invalid/reset 조건	상태
/mmwave/phase	Driver	10 Hz	timestamp, breath_phase, device_id	NaN, 역순 timestamp	PLANNED
/mmwave/vitals	Driver	센서 보 고 주기	breath_rpm, heart_bpm, upstream_apnea_flag	범위 초과, stale	PLANNED
/mmwave/presence	Driver	센서 보 고 주기	detected, distance_m	stale, invalid distance	PLANNED
/mmwave/raw_rfft	Driver/DSP	선택적	complex bins, distances, radar config	shape/config 불일 치	BLOCKED: 실센 서 지원 확인
/mmwave/window	Preprocessor	3초 stride 권장	float32[300], quality, source	presence=0, gap>0.5초, stale>2 초	IMPLEMENTED: in-process buffer
/mmwave/prediction	Inference Manager	window 마다	class, probabilities, model_id, latency	tensor/hash/invoke 오류	LOCAL- VALIDATED: in-process
/mmwave/quality	Quality Node	window 마다	state, SNR, gap, stale, target_valid	입력 결측	PLANNED
/mmwave/emergency	Safety Node	즉시	active, reason, source	출처 미확인 flag	PLANNED: 규칙 은 in-process
/mmwave/state	Decision Fusion	판정마다	final state, confidence, provenance	모든 evidence 결측	PLANNED

7.3 인지 연산 시퀀스



7.4 센서에서 위험 판정까지의 인지 연산 책임

단계	입력 → 연산 → 출력	현재/목표 판단
1. Capability	firmware-protocol → RAW_RFFT / NATIVE_PHASE / VITALS_ONLY 식별	실센서 연결 시 가장 먼저 확인한다. 없는 raw-phase를 synthetic 값으로 채우지 않는다.
2A. Raw DSP	complex rFFT → background clutter subtraction → 호흡대역 에너지/SNR 기반 chest bin → angle ·unwrap → phase	센서가 실제 raw rFFT를 제공할 때만 사용한다. 현재 receiver의 synthetic rFFT는 여기에 해당하지 않는다.

단계	입력 → 연산 → 출력	현재/목표 판단
2B. Native phase	제조사 breath_phase → timestamp·단위·filter 의미 검증 → canonical phase	MR60 native phase가 110명 모델의 resp_phase 와 같은 의미인지 domain audit가 필요하다.
3. Presence/Quality	presence·distance·gap·stale·motion·SNR → VALID/NO_TARGET/MOTION/FAULT 및 quality	사람 부재·신호 소실을 APNEA로 오인하지 않도록 AI보다 앞에서 gate한다.
4. Window	valid phase → 실제 10 Hz grid 재샘플링 → 300 sample·29.9초 coverage 확인	presence loss, gap>0.5초, timestamp 역순, stale이면 reset/abstain한다.
5. Model input	window → 학습 metadata의 global mean/std Z-score → manifest scale·zero point로 INT8 quantization	현재 wrapper가 수행한다. 전처리 의미는 실제 Colab notebook과 대조해야 한다.
6. AI inference	INT8 [1,300,1] → 1D-CNN 특징 → LSTM 시간 패턴 → Dense/Softmax → 3-class probability	모델은 30초 패턴 증거이며 즉시 안전센서가 아니다. confidence·calibration·abstain을 추가한다.
7. mmWave fusion	AI 확률 + Quality + Presence + RPM + 검증된 upstream flag → 최종 mmWave state	모델 출처별 다수결이 아니라 역할별 evidence와 provenance를 융합한다.
8. System risk	mmWave state + Thermal + CO ₂ + PIR → rule·persistence·hysteresis → alarm/dashboard/log	검증된 fast safety path는 smoothing을 우회하고, 모델 오류·fallback은 DEGRADED/FAULT 로 전파한다.

모델 파일은 센서 값을 직접 읽지 않는다. Driver가 발행한 신호를 Preprocessor가 모델 입력으로 만들고, Inference Manager가 manifest의 경로·SHA-256·tensor shape·INT8 scale을 검증한 뒤 모델을 호출한다. 모델이 없거나 hash/load/invoke 오류가 나면 현재 코드의 heuristic 결과를 학습 모델 판정처럼 사용하지 않고 **fallback_used=true**와 원인을 함께 발행해야 한다.

8. Decision Fusion 정책

8.1 우선순위

1. 센서 fault와 no-target를 먼저 판정한다.
2. presence가 없으면 flat phase를 APNEA로 분류하지 않는다.
3. 출처와 의미가 검증된 upstream apnea flag는 빠른 안전 경로로 보낸다.
4. AI APNEA는 presence·quality·지속시간과 함께 확인한다.
5. 미검증 Class 1은 확정 위험이 아니라 추가 증거로만 사용한다.
6. 모델 충돌은 억지 다수결 대신 **UNCERTAIN/DEGRADED**와 provenance를 발행한다.

8.2 같은 라벨 공간의 병렬 모델을 사용할 때

MR60 specialist와 global respiration 모델을 동시에 실행한다면 단순 다수결을 사용하지 않는다.

```
p_fused = normalize(Σ quality_m × calibration_weight_m × p_m)
```

다만 **device_id=MR60BHA2**처럼 배포 도메인을 알고 있는 경우에는 다음 순서를 우선한다.

1. 사전 결정된 MR60 모델로 routing
2. global 모델은 shadow evaluation 또는 fallback
3. 두 모델 동시 추론은 비교 실험 기간에만 허용

이는 중복 모델을 영구 실행해 Pi 5 지연과 메모리를 늘리는 것을 방지한다.

9. 현재 코드와 목표 구조의 차이

Gap	현재	목표	우 선 순 위
실센서 연결	<code>sensor_receiver.py</code> 가 화면 출력 중심	Driver가 표준 message publish	P0
rFFT	receiver 내부 synthetic rFFT	실제 센서 raw 가능 여부 확인 후 실제 DSP	P0
phase 경로	가상 streamer가 <code>resp_phase</code> 생성	실제 MR60 <code>breath_phase</code> 수신·timestamp	P0
노드 통신	in-process dictionary	ROS2 또는 명시적 pub/sub interface	P1
inference stride	buffer 준비 후 매 sample 추론 가능	학습과 일치하는 3초 stride 명시	P1
시간축 계약	10 Hz 선언만 있고 실시간 재샘플링·coverage 검사 없음	canonical 10 Hz grid와 실제 29.9초 coverage 검사	P0
presence reset	phase 없는 presence=0 event가 buffer를 못 비울 수 있음	presence event가 독립적으로 buffer reset	P0
Quality Gate	필드 존재 중심 0/1 품질	SNR·gap·stale·motion·distance 연속 품질	P1
confidence	class index만 규칙에 전달	calibration·confidence threshold·abstain	P1
상태 의미	NO_TARGET/WINDOW_NOT_READY도 DEGRADED로 혼합	NO_TARGET·WARMING_UP·READY·DEGRADED·FAULT 분리	P0
오류 전파	일부 load/hash/init 오류가 system status와 분리될 수 있음	모든 model health 오류를 diagnostics와 system status에 전파	P0
위험 단계	호흡 CAUTION이 최종 가중합에서는 NORMAL에 머물 수 있음	sensor severity와 system severity 전달 정책 명시	P0
raw DSP 연결	chest bin 계산과 모델 입력이 분리	rFFT→clutter→target bin→phase→window 연결	P1
전처리 의미	guide와 metadata의 clutter 제거 의미가 완전히 대조되지 않음	실제 Colab notebook으로 signal semantic 확정	P0
Class 1	manifest에 존재, provenance 불명	데이터 확보 또는 2-class 전환	P0
Pi 성능	Mac local 검증	Pi 5 p95/RSS/thermal 검증	P0
provenance	모델·metadata 중심	dataset DOI/hash/split/training commit 포함	P0
CLI smoke	unit test 밖의 CLI가 구형 결과 key를 참조	process-level CLI/GUI smoke test	P1

중요: 현재 `mr60/sensor_receiver.py`의 rFFT는 실제 센서 raw가 아니라 알고리즘 표시용 합성 데이터다. 따라서 해당 코드의 clutter map과 adaptive chest bin 화면을 실센서 검증 결과로 표기하면 안 된다.

10. 단계별 실행 계획

Phase 0 — 기준선과 provenance 고정

작업:

- 110명 데이터 DOI·버전·파일 해시 기록
- 실제 학습 notebook과 class 생성 코드 고정
- train/val/test subject 목록 복구
- 현재 TFLite와 metadata 연결 확인
- Class 1 양성 데이터 존재 여부 확정

완료 조건:

- `dataset_manifest.json`
- `split_manifest.json`
- `training_manifest.json`
- 클래스별 sample/window 수
- 재학습 또는 2-class 결정

Phase 1 — 실제 MR60 Driver 구축

작업:

- UART/ESP에서 `breath_phase`, RPM, HR, presence, distance, firmware 수신
- 단조 timestamp 부여
- 표준 message/packet 발행
- 실센서 raw rFFT 지원 여부를 제조사 protocol 기준으로 확정
- 센서 capability를 `RAW_RFFT` / `NATIVE_PHASE` / `VITALS_ONLY`로 선언하고 지원되지 않는 신호를 synthetic 값으로 채우지 않기

완료 조건:

- 10 Hz phase 장기 로그
- missing/gap/stale 통계
- 실제 10 Hz 재샘플링·coverage와 독립 presence reset 검증
- receiver→preprocessor→inference end-to-end 실행
- synthetic와 real 필드 명확한 분리

Phase 2 — 팀 데이터 수집·도메인 감사

작업:

- primary와 stress test를 분리 수집
- MR60 mean/std, PSD, SNR, amplitude, gap 분석
- 110명 phase와 MR60 phase의 의미·스케일 비교
- 현재 모델을 MR60 holdout에 실행

완료 조건:

- `mr60_domain_audit.md`
- session별 예측과 오류 분석
- source-only baseline
- domain adapter/fine-tuning 필요 여부 결정

Phase 3 — 추가 데이터 intake

작업:

- P1 데이터셋 소량 샘플 다운로드
- 라이선스·형식·decoder·ground truth 확인
- Canonical Adapter prototype
- Class 1, apnea, multi-target에 실제로 기여하는지 평가

완료 조건:

- 데이터셋별 `dataset_intake_report.md`
- 직접 통합/조건부 통합/전문 모델/외부검증 분류
- 대용량 전체 다운로드 승인 여부

Phase 4 — 모델 후보 비교

작업:

- B1, U1, F1, E1 실험
- source/subject-independent 평가
- quantization 전후 성능 비교
- confidence calibration

완료 조건:

- 동일 test protocol의 모델 비교표
- APNEA false negative와 false alarm/hour
- 최종 candidate와 rollback model 선택

Phase 5 — 노드·Fusion 구현

작업:

- Driver, Preprocessor, Inference Manager, Quality, Safety, Fusion 분리
- topic/message contract test
- model_id, version, latency, fallback provenance 출력
- upstream fast safety path와 AI slow path 결합

완료 조건:

- 노드별 unit test
- message contract test
- sensor dropout·presence loss·model failure fault injection
- emergency path가 smoothing을 우회하는지 검증

Phase 6 — Pi 5와 현장 검증

작업:

- Pi 5 p50/p95/p99 latency, RSS, CPU, 온도
- 24~72시간 soak test
- 빈방·팬·커튼·진동·진입퇴장·정상·무호흡 시나리오
- model rollback과 health telemetry 확인

완료 조건:

- `pi_validated`

- 실제 센서 HIL 통과 후 `field_validated`
- 검증 증거와 함께 release version 고정

11. 최종 권장 아키텍처 요약

학습 단계

```

110명 원본 ┌
호환 공개셋 ┤ Adapter → Canonical Dataset → Unified Respiration Model
MR60 raw └─┬─ 호환 실패 시 MR60 fine-tuning

```

```

multi-target/raw ADC → Presence·Target Specialist
motion/no-target      → Signal Quality Specialist

```

런타임 단계

```

MR60 Driver
├─ phase → 30초 window → Respiration Model
├─ presence/distance → Presence Gate
├─ signal stats → Quality Model
└─ RPM/verified upstream apnea flag → Fast Safety Rule

```

모든 결과 → mmWave Decision Fusion → SafeNest Risk Engine

따라서 현 시점의 최선은 다음과 같다.

1. 현재 110명 모델을 baseline으로 유지한다.
2. 팀 MR60 데이터는 즉시 합치지 않고 실센서 외부검증과 domain audit에 사용한다.
3. Class 1 학습 근거를 복구하거나 2-class 모델을 병행 제작한다.
4. 추가 데이터는 아동 50명 60 GHz → TU Delft 18명 → SiViS 순으로 Adapter 적합성을 먼저 본다.
5. 120 GHz 24명과 임상 24 GHz 30명은 APNEA/breath-hold 독립 외부검증에 사용한다.
6. 호환성이 입증된 사람·구간만 unified respiration model에 통합하고 source-balanced 학습을 적용한다.
7. 다중표적·움직임·신호품질 데이터는 호흡 모델에 억지로 섞지 않고 전문 모델로 분리한다.
8. 병렬 노드는 데이터셋별이 아니라 Respiration·Quality·Presence라는 역할별로 구성한다.

12. 참고 자료

내부 기준

- `models/model_manifest.json`
- `models/mmwave/sensor_stats_metadata_v0.1.0.json`
- `inference/mmwave_interpreter.py`
- `adapters/mmwave_stream_adapter.py`
- `adapters/mmwave_csv_adapter.py`
- `integrated_node/safenest_risk_engine.py`
- `mr60/sensor_receiver.py`
- `walkthrough/MMWAVE_MODEL_IMPORT_VALIDATION_20260725.md`
- `walkthrough/MMWAVE_CSV_HANDOFF_DECISION_20260725.md`

외부 기준

- [110-participant dataset v1.1 repository](#)
- [110-participant 60 GHz vital-sign dataset paper](#)

- [50-child 60 GHz vital-sign dataset](#)
 - [50-child dataset paper](#)
 - [TU Delft three-radar, 18-participant dataset](#)
 - [SiViS multi-patient physiological states](#)
 - [120 GHz synchronized vital signals](#)
 - [120 GHz CORA dataset](#)
 - [24 GHz clinically recorded radar vital signs](#)
 - [4TU diverse physiological scenarios](#)
 - [60 GHz multi-person vital signs](#)
 - [Seeed Studio MR60BHA2 documentation](#)
-

이 문서는 mmWave 총괄 의사결정 기준이다. 모델·데이터·노드 상태는 검증 증거가 생길 때마다 manifest와 함께 갱신하며, 미검증 수치는 배포 성능으로 표기하지 않는다.